

MINI CURSO - PROGRAMACIÓN DINÁMICA

GUÍA PARA LA CUARTA CLASE COMPUTACIONAL

Profesor: Eduardo Engel.
Ayudante: Agustín Farías Lobo.

Semestre Otoño, 2026.
Esta versión: 5 de marzo de 2026.

Pregunta I. Modelo de Búsqueda de McCall (1970).

Considere el modelo de búsqueda de McCall (1970) revisado en clases. La ecuación de Bellman de este problema está dada por

$$v(w) = \max \left\{ \frac{w}{1-\beta}, -c + \beta \int v(w')q(w')dw' \right\}, \quad (1)$$

donde v es la función valor; w es el salario que le has ofrecido al agente; $q(w')$ es la función de probabilidad de w' , donde se asume que los w' son i.i.d; c es el costo de buscar una nueva oferta de trabajo y β es el coeficiente de descuento intertemporal.

A continuación resolvemos la ecuación de Bellman de forma numérica. Para ello, siga las siguientes instrucciones.

1. Suponga que el mínimo salario que se puede ofrecer es 1 y el máximo es 70. Genere una grilla de $n+1$ valores para el salario entre el mínimo y máximo posible. Llámela `w_grid`.
2. Usaremos una distribución Gamma con parámetros α y θ para modelar la densidad de probabilidad $q(w)$ (no es necesario que conozca tal distribución). Fije $n = 100$, $\alpha = 4$ y $\theta = 4$. Sea $Q(w) \sim \text{Gamma}(\alpha, \theta)$. Vamos a discretizar esta distribución continua de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} q(w_0) &= Q(w_0), \\ q(w_1) &= Q(w_1) - Q(w_0), \\ &\vdots \\ q(w_{n-1}) &= Q(w_{n-1}) - Q(w_{n-2}), \\ q(w_n) &= 1 - Q(w_n). \end{aligned}$$

Obtenga los valores de $q(w)$ para $w \in \{w_0, w_1, \dots, w_n\}$ usando la función `gampdf` y guárdelos en un vector `q`.

3. Fije los parámetros c y β en -10 y 0.99 , respectivamente. ¿Cómo se interpreta que c sea negativo?
4. Grafique `q` contra `w_grid`. Esa será la p.d.f. del salario.
5. Defina un parámetro de precisión y un número máximo de iteraciones.
6. A continuación utilizamos el método VFI para resolver la ecuación de Bellman.
 - a) Genere un guess inicial para $v(w)$. Llame a este `V0`.
 - b) Inicialice un vector de $n+1 \times 2$

- c) Usando `for`, guarde los posibles valores de cada acción posible para cada posible valor de w . Note que tales valores dependerán del guess inicial y de la p.d.f. $q(w')$.
 - d) Guarde en un vector V_n de dimensiones $n+1 \times 1$ el valor máximo entre las dos acciones posibles para cada w .
 - e) Si $\max_w |V_n(w) - V_{n-1}(w)|$ es menor al parámetro de precisión definido previamente, entonces guarde V_n como V y termine el loop usando `break`. En otro caso, utilice V_n como guess inicial y vuelva a repetir los pasos entre b) y e).
7. Genere un gráfico de las primeras cinco iteraciones de la función valor contra w .
 8. Encuentre el salario de reserva.
 9. Presente un gráfico de la función valor contra w , e incluya en él una recta vertical indicando el salario de reserva.
 10. A continuación haremos un ejercicio de estática comparativa. En particular, analizaremos el cambio en el salario de reserva ante diferentes valores de c y de β .
 - a) Utilizando el código que ya ha escrito, cree una custom function llamada `McCallSearch_VFI`, la que tome como argumento un cierto valor de β y un cierto valor de c , y que entregue como output la función valor correspondiente.
 - b) Cree una grilla de veinte valores entre -15 y 5 para c . Llame a esta `c_grid`.
 - c) Cree una grilla de veinte valores entre 0.9 y 0.99 para β . Llámela `beta_grid`.
 - d) Inicialice un arreglo tridimensional de $20 \times 20 \times (n+1)$.
 - e) Utilizando `for`, obtenga la aproximación numérica de la función valor para cada c y β de las grillas creadas anteriormente. Guarde ellas en el arreglo tridimensional creado anteriormente.
 - f) Usando la función valor, calcule el salario de reserva para cada valor de c y de β .
 - g) Con los resultados anteriores y usando `contourf`, genere un “mapa de calor” donde las variables independientes sean c y β , y la variable dependiente sea el salario de reserva. Interprete.
 - h) Con los resultados anteriores y usando `surf`, genere un gráfico en tres dimensiones donde las variables independientes sean c y β , y la variable dependiente sea el salario de reserva. Interprete.

Pregunta II. Modelo de búsqueda con aprendizaje.

A continuación consideramos una extensión del modelo de búsqueda de McCall (1970). Mantenemos los supuestos del modelo original, pero en este caso asumimos que la distribución de la que provienen los salarios no es conocida por el trabajador. En particular, el trabajador sabe que los salarios ofrecidos son realizaciones i.i.d. con densidad $q(w)$, la que puede ser $f(w)$ o $g(w)$.

El trabajador puede aprender sobre la densidad q a partir de las ofertas que ha recibido en el pasado, realizando una actualización bayesiana (*Bayesian update*). En particular, el trabajador tiene una previa (*prior*) respecto a la probabilidad de que $q = f$. Sea π_{-1} la probabilidad previa (y subjetiva) del trabajador cuando no ha observado ninguna oferta.

Por ahora, suponga que el trabajador no acepta ninguna de las ofertas que se le hacen.

1. Si el trabajador recibe su primera oferta, w_0 , ¿cuál es la probabilidad que debería asignar a que $q = f$? Llame a esta probabilidad π_0 .
2. Suponga ahora que el trabajador tiene como probabilidad previa a π_0 y recibe una oferta w_1 , ¿cuál es la probabilidad que debería asignar a que $q = f$? Llame a esta probabilidad π_1 .
3. Dado que el trabajador recibe como primera oferta w_0 y como segunda oferta w_1 , ¿cuál es la probabilidad de que la tercera oferta que recibe sea w_2 ?

Sea π_n la probabilidad previa de que $q = f$ tras recibir n ofertas de salario.

4. Si la oferta $n + 1$ es w_{n+1} , ¿cuál es la probabilidad de que $q = f$?
5. ¿Cuál es la probabilidad de que la oferta $n + 1$ sea w' ?

Es posible plantear el problema anterior en términos recursivos tomando a la probabilidad previa π como una variable de estado. En particular, la ecuación de Bellman del problema anterior está dada por

$$V(w, \pi) = \max \left\{ \frac{w}{1 - \beta}, -c + \beta \int V(w', \pi') [\pi f(w') + (1 - \pi)g(w')] dw' \right\},$$

donde π' sigue la regla de actualización que fue derivada anteriormente usando el teorema de Bayes:

$$\pi' = \frac{\pi f(w')}{\pi f(w') + (1 - \pi)g(w')}.$$

A continuación resolvemos numéricamente el problema anterior. Asumiremos que

$$\begin{aligned} (W|f) &\sim \text{Gamma}(5; 3,5) \\ (W|g) &\sim \text{Gamma}(12; 3) \end{aligned}$$

Fije $n = 200$, $c = 20$ y $\beta = 0,87$.

6. Suponga que el mínimo salario que se puede ofrecer es 1 y el máximo es 100. Genere una grilla de $n+1$ valores para el salario entre el mínimo y máximo posible. Llámela `w_grid`.
7. Vamos a discretizar las distribuciones continuas como sigue. Si $Q(\cdot)$ es la c.d.f. de una variable aleatoria y $q(\cdot)$ es la p.d.f, entonces

$$\begin{aligned} q(w_0) &= Q(w_0), \\ q(w_1) &= Q(w_1) - Q(w_0), \\ &\vdots \\ q(w_{n-1}) &= Q(w_{n-1}) - Q(w_{n-2}), \\ q(w_n) &= 1 - Q(w_n). \end{aligned}$$

Guarde las probabilidades asociadas a cada valor de la grilla de w bajo cada posible distribución.

8. Grafique las p.d.f. de w bajo f y g .
9. Defina un parámetro de precisión y un número máximo de iteraciones.

10. Tomando que la probabilidad previa es 0.5, resuelva la ecuación de Bellman usando VFI. Grafique la solución numérica de la función de valor.
11. Genere una grilla de 50 valores entre 0.01 y 0.99 para la probabilidad previa.
12. Resuelva la ecuación de Bellman usando VFI, sin asumir un valor específico para la probabilidad previa.
13. Grafique en el plano (π, w) la función de política.